

## Серия 2. Дуги и функции

1. На дуге  $BC$  описанной окружности треугольника  $ABC$  (не содержащей точку  $A$ ) отмечены точки  $X$  и  $Y$  такие, что  $\angle BAX = \angle CAU$ . Точка  $M$  — середина отрезка  $AX$ . Докажите, что  $BM + CM \geq AY$ .
2. Внутри треугольника  $ABC$  выбрана точка  $P$  таким образом, что  $\angle PAB = \angle PCB = \frac{1}{4}(\angle A + \angle C)$ .  $BL$  — биссектриса этого треугольника. Прямая  $PL$  пересекает описанную окружность треугольника  $APC$  в точке  $Q$ . Докажите, что прямая  $QB$  — биссектриса угла  $AQC$ .
3. Существует ли а) непрерывная; б) произвольная функция  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , которая при всех  $x \in \mathbb{R}$  удовлетворяет условию  $f(f(x)) = x^2 - 2$ ?
4. Натуральные числа  $S$ ,  $p$  и  $q$  таковы, что  $S \equiv 0 \pmod{q}$ ,  $S \equiv 1 \pmod{p}$ ,  $q > p$  и  $S \leq pq$ . Докажите, что  $S \leq pq - \frac{q(p-1)}{q-p}$ .
5. Дано нечётное число  $n$ . Выбрано множество  $A$  из более, чем  $\frac{2n}{5}$  чисел от 1 до  $n-1$ . Докажите, что найдутся такие  $a, b, c \in A$ , что  $a + b - c$  делится на  $n$ .
6. В клетчатом квадрате  $10^6 \times 10^6$  закрашены все, кроме  $10^8$  клеток. Докажите, что для некоторого натурального  $k \leq 10^{12} - 10^8$  не найдётся клетчатого прямоугольника, содержащего ровно  $k$  закрашенных клеток.
7. Дугу окружности разбили на несколько дужек  $S_1, S_2, \dots, S_n$ , пронумерованных последовательно. Затем нарисовали несколько хорд, все концы которых различны. Концы любой хорды лежат на разных дужках. При этом, если две хорды пересекаются, то концы одной из них лежат в некоторых дужках  $S_i, S_j$ , а другой — в дужках  $S_j, S_k$ , причём  $i < j < k$ . Докажите, что хорды можно покрасить в три цвета так, чтобы пересекающиеся хорды были разноцветными.

---

## Серия 2. Дуги и функции

1. На дуге  $BC$  описанной окружности треугольника  $ABC$  (не содержащей точку  $A$ ) отмечены точки  $X$  и  $Y$  такие, что  $\angle BAX = \angle CAU$ . Точка  $M$  — середина отрезка  $AX$ . Докажите, что  $BM + CM \geq AY$ .
2. Внутри треугольника  $ABC$  выбрана точка  $P$  таким образом, что  $\angle PAB = \angle PCB = \frac{1}{4}(\angle A + \angle C)$ .  $BL$  — биссектриса этого треугольника. Прямая  $PL$  пересекает описанную окружность треугольника  $APC$  в точке  $Q$ . Докажите, что прямая  $QB$  — биссектриса угла  $AQC$ .
3. Существует ли а) непрерывная; б) произвольная функция  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , которая при всех  $x \in \mathbb{R}$  удовлетворяет условию  $f(f(x)) = x^2 - 2$ ?
4. Натуральные числа  $S$ ,  $p$  и  $q$  таковы, что  $S \equiv 0 \pmod{q}$ ,  $S \equiv 1 \pmod{p}$ ,  $q > p$  и  $S \leq pq$ . Докажите, что  $S \leq pq - \frac{q(p-1)}{q-p}$ .
5. Дано нечётное число  $n$ . Выбрано множество  $A$  из более, чем  $\frac{2n}{5}$  чисел от 1 до  $n-1$ . Докажите, что найдутся такие  $a, b, c \in A$ , что  $a + b - c$  делится на  $n$ .
6. В клетчатом квадрате  $10^6 \times 10^6$  закрашены все, кроме  $10^8$  клеток. Докажите, что для некоторого натурального  $k \leq 10^{12} - 10^8$  не найдётся клетчатого прямоугольника, содержащего ровно  $k$  закрашенных клеток.
7. Дугу окружности разбили на несколько дужек  $S_1, S_2, \dots, S_n$ , пронумерованных последовательно. Затем нарисовали несколько хорд, все концы которых различны. Концы любой хорды лежат на разных дужках. При этом, если две хорды пересекаются, то концы одной из них лежат в некоторых дужках  $S_i, S_j$ , а другой — в дужках  $S_j, S_k$ , причём  $i < j < k$ . Докажите, что хорды можно покрасить в три цвета так, чтобы пересекающиеся хорды были разноцветными.

---

## Серия 2. Дуги и функции

1. На дуге  $BC$  описанной окружности треугольника  $ABC$  (не содержащей точку  $A$ ) отмечены точки  $X$  и  $Y$  такие, что  $\angle BAX = \angle CAU$ . Точка  $M$  — середина отрезка  $AX$ . Докажите, что  $BM + CM \geq AY$ .
2. Внутри треугольника  $ABC$  выбрана точка  $P$  таким образом, что  $\angle PAB = \angle PCB = \frac{1}{4}(\angle A + \angle C)$ .  $BL$  — биссектриса этого треугольника. Прямая  $PL$  пересекает описанную окружность треугольника  $APC$  в точке  $Q$ . Докажите, что прямая  $QB$  — биссектриса угла  $AQC$ .
3. Существует ли а) непрерывная; б) произвольная функция  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , которая при всех  $x \in \mathbb{R}$  удовлетворяет условию  $f(f(x)) = x^2 - 2$ ?
4. Натуральные числа  $S$ ,  $p$  и  $q$  таковы, что  $S \equiv 0 \pmod{q}$ ,  $S \equiv 1 \pmod{p}$ ,  $q > p$  и  $S \leq pq$ . Докажите, что  $S \leq pq - \frac{q(p-1)}{q-p}$ .
5. Дано нечётное число  $n$ . Выбрано множество  $A$  из более, чем  $\frac{2n}{5}$  чисел от 1 до  $n-1$ . Докажите, что найдутся такие  $a, b, c \in A$ , что  $a + b - c$  делится на  $n$ .
6. В клетчатом квадрате  $10^6 \times 10^6$  закрашены все, кроме  $10^8$  клеток. Докажите, что для некоторого натурального  $k \leq 10^{12} - 10^8$  не найдётся клетчатого прямоугольника, содержащего ровно  $k$  закрашенных клеток.
7. Дугу окружности разбили на несколько дужек  $S_1, S_2, \dots, S_n$ , пронумерованных последовательно. Затем нарисовали несколько хорд, все концы которых различны. Концы любой хорды лежат на разных дужках. При этом, если две хорды пересекаются, то концы одной из них лежат в некоторых дужках  $S_i, S_j$ , а другой — в дужках  $S_j, S_k$ , причём  $i < j < k$ . Докажите, что хорды можно покрасить в три цвета так, чтобы пересекающиеся хорды были разноцветными.